

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»	
	СИЛАБУС освітнього компонента (дисципліни) Електророзвідка Код дисципліни – СОК 7
Освітньо-професійна програма	Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік-геофізик
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	Денна/заочна(за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	Українська
Рік навчання	третій
Семестр	6
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Коваленко Олександр Вікторович, викладач (спеціаліст вищої категорії), ok.igmr@ukr.net ; ok.igmr@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	6.0

Анотація дисципліни	Електрична (електромагнітна) розвідка, скорочено електророзвідка – це комплекс геофізичних методів дослідження геосфер Землі і геологічного середовища. Електророзвідувальні методи ґрунтуються на вимірах параметрів електромагнітних полів в геологічному середовищі та на денній поверхні. Електричні та магнітні властивості гірських порід і їх геометричні розміри дають фізичну інформацію про геологічну будову геологічного розрізу. Під час виконання практичних задач геології великий обсяг досліджень покладено на електророзвідку, як один із інформативних і порівняно дешевих методів. Методи електророзвідки спрямовані на вирішення задач: – з планування раціонального природокористування; – встановлення та вивчення особливостей геологічної будови та геологічних процесів, що важливі для господарського використання територій; з роботами інженерної геології; – дослідження ділянок Землі для будівництва інженерно технічні споруд ; – дослідження берегів і дна річок для побудови гребель, водосховищ трас каналів і залізниць; – дослідження трас трубопроводів і ліній електропередач; – дослідження в свердловинах по виявленню шарів високого і низького опору; – встановлення пористості порід; місць притоку води в свердловину; встановлення присутності корисної копалини; визначення напрямку і швидкості підземних водних потоків; – створення геологічних карт; – розшуків та розвідки корисних копалин, – екологічних досліджень, – моніторингу небезпечних геологічних процесів. Електророзвідка - цікавий і складний геофізичний метод. Він має тісний зв'язок із фундаментальними науковими дисциплінами, як фізика, математика, хімія, електродинаміка і сучасними високоточними приладами для польових вимірювань та комп'ютерними програмами комплексної обробки електрометричних даних. <i>Необхідно володіти елементарними практичними навичками:</i> самостійно працювати з технічною літературою; слюсарно-монтажної роботи; електромонтажної роботи; виконання практичних, лабораторних робіт і спостережень; виконувати розрахунки та будувати графіки та карти ізоаномалій 2-D, 3-D зображень ; роботи з лабораторними вимірювальними приладами; користування GPS; аналізу графічної інформації фізичних полів; геолого-геофізичної термінології; роботи на персональному комп'ютері (ПК).
Мета та завдання дисципліни	Мета навчальної дисципліни: формування компетентностей щодо вивчення процесів і електромагнітних явищ за допомогою спостережень електрометричними приладами на денній поверхні та аналізу визначених фізичних параметрів. Здобути студентами знання теоретичних основ електророзвідки, вивчити будову і роботу сучасних типів електрометричних приладів та обладнання, опанувати практичними навичками виконання методичних та практичних способів, прийомів виконання підготовчих, польових і камеральних робіт в обсязі достатньому для виконання кваліфікаційних

	обов'язків фахового молодшого бакалавра з наук про Землю. Завдання навчальної дисципліни: – ознайомити здобувачів освіти з сучасним станом застосування електрометрії у світі та в Україні; – оволодіти сучасними методами та технологіями вивчення геологічних процесів та явищ; – досягнення здобувачами цілісної системи знань і умінь для вирішення геологічних, екологічних та інших прикладних задач. – розглянути різні класи фізико-математичних моделей геологічних процесів та їх ролі у процесі пізнання геологічної будови території; – навчити здобувачів освіти фізичним основам, методам вимірювань фізичних параметрів на етапах пошуку, розвідки й розробки родовищ корисних копалин (нафти, газу, різних типів вугілля і руд, підземних вод, інших видів мінеральної сировини), вирішення деяких задач інженерної геології. В результаті вивчення дисципліни здобувач повинен самостійно методично правильно виконувати виробничі функції, уміння, і компетенції.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК5. Здатність спілкуватися за фахом іноземною мовою та працювати із зарубіжними джерелами інформації, програмним забезпеченням. ЗК6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проектів, гідрогеологічних та, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК12. Здатність інформувати громадськість про стан техногенно-екологічної безпеки геосистем. СК13. Здатність до участі в реалізації природоохоронних заходів або екологічних проектів геологічного середовища. СК14. Здатність до участі у вирішенні регіональних екологічних проблем геологічного середовища. - <i>Здатність використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання польових та лабораторних робіт електророзвідки.</i> - <i>Здатність використання професійних знань та практичних навичок для складання необхідної облікової й звітної документації з експлуатації геофізичної апаратури і обладнання та дотримання вимог методики геофізичних досліджень.</i> - <i>Здатність застосування професійних знань та практичних навичок для технічно грамотної експлуатації джерел живлення, апаратури та обладнання різних типів.</i>

	- Здатність використання професійних знань та практичних навичок для забезпечення дотримання вимог методики геофізичних досліджень робітниками геофізичного загону. - Здатність використання професійних знань та практичних навичок для організації, координації та контролю польових геофізичних робіт та взаємодії окремих ланок польового геофізичного загону. - Здатність самостійно опрацьовувати нові технологічні стандарти, нормативну документацію, технічні інструкції для подальшого використання у своїй професійній діяльності. - Базові знання про основи екології, принципи оптимального природокористування й охорони природи; знання вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. - Здатність виконувати електрометричні дослідження, пов'язані із розвідкою корисних копалин, вирішення задач інженерної геології та екології із застосуванням сучасних методик дослідження та новітніх технологій обробки геофізичної інформації.
Програмні результати навчання	РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РП12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку і обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю. РН14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому. РН15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. РН18. Організовувати роботу згідно з вимогами безпеки життєдіяльності та охорони праці. - Виконувати технічні роботи на стадії проектування геофізичних досліджень. - Виконувати контроль точності виконаних робіт. - Виявляти завади та похибки, уміти усувати їх. - Виконувати технічні роботи на стадії складання звітної документації. - Приймати участь в інтерпретації геофізичної інформації.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Теоретичні основи електророзвідки Тема 1 Основні поняття і положення електророзвідки Тема 2 Електромагнітні властивості гірських порід і руд. Тема 3 Загальні закони розподілу електричного поля в гірських породах геологічного розрізу. Тема 4 Теоретичні основи методу опору Тема 5 Теоретичні основи методів фізико-хімічної поляризації. Тема 6 Ознайомлення із теоретичними основами методів електророзвідки низькочастотних електромагнітних полів Тема 7 Частотні електромагнітні зондування (ЧЗ)

	Змістовий модуль 2. Електрометрична апаратура та обладнання Тема 8 Загальні відомості про електророзвідувальну апаратуру та обладнання. Тема 9 Апаратура для вимірів параметрів постійного поля. Тема 10 Апаратура низької частоти. Тема 11 Апаратура та обладнання метода наведеної поляризації. Змістовий модуль 3. Методика електророзвідувальних робіт Тема 12 Ознайомлення з організацією електророзвідувальних робіт Тема 13 Основні технічні характеристики електрометричних знімачів. Тема 14 Методика електророзвідувальних робіт профілюванням (ЕП) Тема 15 Методика вертикального електричного зондування (ВЕЗ) постійним та НЧ струмом. Тема 16 Методика методу природного електричного поля (ПП) Тема 17 Методика електророзвідувальних робіт методом наведеної поляризації (НП) низькочастотним струмом. Тема 18 Ознайомлення з методикою частотного електромагнітного зондування (ЧЗ) Тема 19 Застосування електрометрії для задач інженерної геології, гідрогеології та екології Тема 20 Порядок висвітлення у проектах та звітах питань забезпечення єдності вимірювань.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - закріплення теоретичного матеріалу демонструванням діючих макетів та нових зразків апаратури під час вимірів фізичних параметрів поля на поверхні Землі ; - первинна обробка фактичних матеріалів та якісне тлумачення результатів обробки; - підготовка до виконання практичних і лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних і лабораторних робіт; - захист результатів виконаних практичних та лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних і лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультації самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних і лабораторних занять, перевірка лабораторних і практичних робіт які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів. Методами та критеріями оцінювання є модульно-рейтингова

	накопичувальна система, що передбачає оцінювання студентів за виконання і захист практичних і лабораторних робіт та іспиту, як заключного контролю. <i>Критерії оцінювання.</i> Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання знань студентів:						
	Оцінка		Чотирибальна національна шкала оцінювання		Рейтингова бальна шкала оцінювання		
	Відмінно		5 (відмінно)		90-100		
	Добре		4 (добре)		75-89		
	Задовільно		3 (задовільно)		60-74		
	Незадовільно		2 (незадовільно)		35-59		
	Незадовільно		2 (незадовільно)		< 35		
	Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем трьох змістових модулів (ЗМ) дисципліни. Оцінювання здійснюється впродовж семестру, за результату виконання і захисту лабораторних і практичних робіт. Максимальна кількість балів – 60 балів, мінімальна кількість – 36 балів. Шкала відповідності оцінок за змістові модулі (ЗМ) :						
	Оцінка		Чотирибальна національна шкала оцінювання		Рейтингова бальна шкала оцінювання		
	Відмінно / Excellent		5 (відмінно)		51-60		
	Добре / Good		4 (добре)		41-50		
	Задовільно / Satisfactory		3 (задовільно)		36-40		
	Незадовільно / Fail		2 (незадовільно)		0-35		
	Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість – 24 бали. Бали за іспит додаються до семестрових. Накопичувальна шкала оцінювання навчання студентів :						
	БАЛИ		ЗМ 1	ЗМ 2	ЗМ 3	Іспит	Підсумкова оцінка
	Мінімум		8	9	19	24	60
	Максимум		14	16	30	40	100
	Складання іспиту буде здійснюватись у письмово-усній формі. Завдання на іспит у вигляді запитань Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань.						
Рекомендовані джерела	Основні 1. Електрометрія. Посібник з навчальної геофізичної практики / Вижива С.А., Рева М.В., Онищук В.І., Онищук І.І. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. 303 с. http://geophys.knu.ua/docs/library/2014_Electrometry_VyzhvaS_RevaM_OnyshchukI_OnyshchukV.pdf 2. Основи геофізики / Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2006. 446 с. https://drive.google.com/file/d/1zTFG5eAqm6jgvhBvFeJN-9KXHL8olZ8V/view?usp=share_link						

	3. Інженерна геофізика : підручник / С.А. Вижва, В.І.Онищук, І.І.Онищук, М.В. Рева. Київ :ВПЦ "Київський університет", 2018. 79-218 с. http://geophys.knu.ua/education/library/95/inzhenerna-geofizika 4. Безродна І.М., Гожик А.П. Петрофізика. <i>Посібник</i>. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. С. 259. http://geophys.knu.ua/education/library/95/petrofizika 5. Безродна І.М. Посібник з лабораторного практикуму з курсу "Петрофізика" для студентів спеціальності 6.040103 (спеціалізація – геофізика). Київ : ННІ "Інститут геології", 2015. С. 58. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/lab_Petrophysics.pdf 6. Література в інтернеті, для студентів за напрямом спеціалізації "Науки про Землю" URL: https://geo-rivne.com/repozutoriuy 7. Технічні інструкції апаратури і обладнання електрометрії. Додаткові 8. Електророзвідка. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ 4048-2001. Київ : Державний стандарт України, 2001. 9. Державний стандарт України. Звіт про геологічне вивчення надр ДСТУ 4068-2002. – Київ: Державний стандарт України, 2002. Інтернет ресурси (посилання): 10. Безродна І.М, Безродний Д.А. Методичні вказівки з лабораторних занять з курсу "Геофізичні методи досліджень" С. 65. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/GMD_lab.doc 11. Сайт з електророзвідки (електротомографія) URL: http://geoget.ru/content/section/31/235/ 12. Апаратура електрометрії - Інтернет ресурси.
Політика дисципліни	Вивчення навчальної дисципліни електророзвідка потребує: вивчення і знання теоретичного матеріалу; підготовки до лабораторних занять; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи самостійну та індивідуальну роботу. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного іспиту. Завдання на іспит у вигляді запитань з відкритими відповідями. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених програмою та робочою програмою навчальної дисципліни практичних і лабораторних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум 36 –балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти матеріал тем (практичних/лабораторних робіт), за які отримано малу кількість балів за встановленими процедурами. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геофізики
Протокол № 1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____ Павло ПУСТИННИК

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії _____ Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
Тетяна ВОЙНОВСЬКА
«04» 09 2024 р.